

En este capítulo se presentarán las definiciones básicas y la notación de la teoría de conjuntos. A fines del siglo XIX, Georg Cantor fue el primero en darse cuenta de la importancia de investigar propiedades de los conjuntos en general, a diferencia de las propiedades de los elementos que lo componen.

La teoría de conjuntos es considerada como el fundamento del pensamiento lógico-matemático. Todos los objetos matemáticos (inclusive los números) pueden definirse en términos de conjuntos y el lenguaje de la teoría de conjuntos se utiliza en todas las áreas de la Matemática y de la Informática, por ejemplo en bases de datos o lenguajes de programación.

1.1 Conjuntos por Extensión y Comprensión

Intuitivamente, cualquier colección bien definida de objetos distintos se denomina **conjunto**. Los objetos que integran un conjunto se llaman **elementos** de ese conjunto.

A los conjuntos les daremos un nombre; se acostumbra asignarle una letra mayúscula y para definirlos se usan “llaves” por ejemplo:

$$A = \{a, e, i, o, u\}$$

Para definir un conjunto podemos hacerlo de dos formas:

1. **Por comprensión:** dando una o más propiedades que satisfacen todos los elementos del conjunto dado.
2. **Por extensión:** listando todos y cada uno de los elementos que conforman el conjunto.

Ejemplo 1.1. Denominamos con la letra A al conjunto de letras vocales de nuestro alfabeto. Es decir que la propiedad o característica que cumplen los elementos de A es que sea una letra vocal del alfabeto. Así escribimos el conjunto A por:

Comprensión: $A = \{x \mid x \text{ es una vocal del alfabeto}\}$

Extensión: $A = \{a, e, i, o, u\}$

Notación: En la notación por comprensión, el símbolo $\mid$ se lee “tal que...”, luego de este símbolo escribimos las propiedades que cumplirán los elementos del conjunto. En la notación por extensión no necesitamos este símbolo.

Ejemplo 1.2. Denominaremos B al conjunto de los números naturales divisores de 20. Escribimos B por;

Comprensión: $B = \{x \mid x \text{ es un natural divisor de } 20\}$

Extensión: $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$

Definición 1.1. Cardinal

El número de elementos de un conjunto finito A es lo que se denomina cardinal de dicho conjunto. El cardinal de un conjunto finito A se denota por: $|A|$.

- Ejemplos 1.1.**
- i) El conjunto $A = \{a, e, i, o, u\}$, tiene cardinal $|A| = 5$;
 - ii) Mientras $B = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, tiene cardinal $|A| = 6$.

Definición 1.2. Conjuntos Equipotentes y Conjunto Unitario

Dos conjuntos finitos A y B se dicen **equipotentes** si tienen exactamente el mismo cardinal. Un conjunto A es un **conjunto unitario** si tiene un solo elemento.

Existen conjuntos que tienen una cantidad finita de elementos, como en los ejemplos anteriores, sin embargo existen otros con una cantidad infinita de elementos, como el conjunto de los números naturales. En estos casos no es posible listar todos los elementos, es decir, no es posible escribirlos por extensión, sin embargo en algunos casos, pueden nombrarse los suficientes y usar los puntos suspensivos “...” para sugerir los elementos faltantes. A manera de repaso veamos como se definen los distintos conjuntos numéricos con los que trabajaremos frecuentemente.

1.2 Los Conjuntos Numéricos

Los diferentes tipos de números fueron inventados para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, los números naturales se necesitan para contar, los números negativos para describir una deuda o temperaturas bajo cero, los números racionales para conceptos como “medio litro” y los números irracionales para representar ciertas magnitudes, como la diagonal de un cuadrado.

$\mathbb{R}$ - Los Números Reales.

Es el conjunto de todos los números con los que trabajamos en este curso. En él se definen otros conjuntos que a continuación mencionaremos.

$\mathbb{N}$ - Los Números Naturales

Es el conjunto de números que sirven para contar u ordenar, son los primeros números que aparecieron en nuestra historia. Se utiliza el símbolo $\mathbb{N}$ para denotarlos. Este conjunto no es posible expresarlo por extensión, sin embargo una forma común de representarlo es:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Observamos que el cero no pertenece al conjunto de los números naturales, sin embargo, en Informática muchas veces es necesario que el cero esté incluido como primer elemento. Denotaremos a este conjunto de la siguiente manera:

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$\mathbb{Z}$ - Los Números Enteros

El conjunto de los números naturales, sus opuestos negativos y el cero constituyen el conjunto de los números Enteros.

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Ahora podemos referirnos a los naturales como el conjunto de los enteros positivos. En este sentido, tenemos también el conjunto de los enteros negativos. Estos son:

$$\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\} \quad \text{y} \quad \mathbb{Z}^- = \{\dots, -3, -2, -1\}$$

Notar que el entero 0 no es positivo ni negativo.

Por otro lado, cada número entero puede ser *par* o *impar*. Decimos que $n \in \mathbb{Z}$ es **par** si puede escribirse de la forma $n = 2k$, para algún entero k . Es decir n es par si es múltiplo de 2, de manera similar decimos que $n \in \mathbb{Z}$ es **impar** si puede escribirse de la forma $n = 2k + 1$, para algún entero k . En algunos libros se denotan por ejemplo $2\mathbb{Z}$ al conjunto de los enteros pares y $2\mathbb{Z} + 1$ al conjunto de los enteros impares; esta notación puede extenderse a los casos que necesitemos hablar de alguna multiplicidad. Así por ejemplo:

$2\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 2k, \text{ para algún entero } k\}$ es el conjunto de los enteros pares.

$2\mathbb{Z} + 1 = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 2k + 1, \text{ para algún entero } k\}$ es el conjunto de los enteros impares.

$4\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n = 4k, \text{ para algún entero } k\}$ el de los enteros múltiplos de cuatro.

$\mathbb{Q}$ - Los Números Racionales

Este conjunto está compuesto de todos aquellos números reales que pueden expresarse como cocientes de dos enteros, siempre que el denominador no sea cero, es decir, son todos aquellos que pueden expresarse como una fracción. La expresión decimal de un número racional es finita o periódica.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \text{ y } q \text{ son enteros y } q \neq 0 \right\}$$

$\mathbb{I}$ - Los Números Irracionales

Los números irracionales, al contrario de los racionales, es el conjunto de números reales que no pueden expresarse como cociente de dos enteros, en este sentido su expresión decimal no es finita ni periódica.

1.3 Relaciones de Pertenencia y Contención

En general, usaremos letras mayúsculas para designar a los conjuntos y letras minúsculas para designar a sus elementos. Es importante reconocer qué relaciones se establecen entre estos objetos, si bien estas relaciones intuitivamente ya las hemos presentado, intentaremos dar una idea formal.

Si ***a*** es un elemento de un conjunto *A* se escribe

$$a \in A$$

y se lee “*a pertenece a A*”

Si ***a*** **no** es un elemento del conjunto *A* se escribe

$$a \notin A$$

y se lee “*a no pertenece a A*”

Si **todo** elemento del conjunto *A* es también un elemento de un conjunto *B* se escribe

$$A \subset B$$

y se lee “*A está contenido en B*”

Si **existe** un elemento del conjunto *A* que no es un elemento del conjunto *B* entonces

$$A \not\subset B$$

y se lee “*A no está contenido en B*”

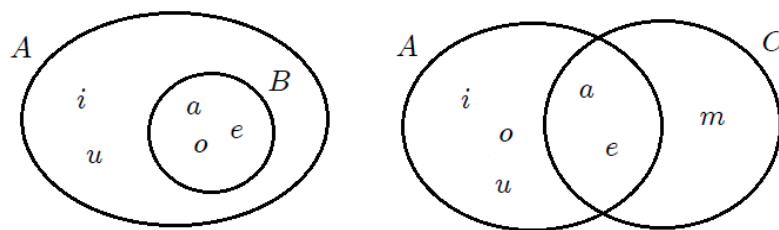
Definición 1.3. Subconjunto

Dados dos conjuntos *A* y *B*, se dice que *A* es **subconjunto** de *B* si $A \subset B$.

Ejemplo 1.3. Dado $A = \{a, e, i, o, u\}$, tenemos que:

- i) *u* es un elemento del conjunto *A*, por lo que escribimos $u \in A$.
- i) *b* no es un elemento del conjunto *A*, por lo que escribimos $b \notin A$.
- i) El conjunto $B = \{a, e, o\}$ es un subconjunto de *A*, pues todos los elementos de *B* son elementos de *A*, escribimos entonces $B \subset A$.
- i) El conjunto $C = \{a, e, m\}$ no es subconjunto de *A*, pues no todos los elementos de *C* son elementos de *A*; dado que $m \notin A$, escribimos entonces $C \not\subset A$.

Veamos esto usando diagramas de Venn:



Los diagramas de Venn son representaciones gráficas muy útiles para mostrar la relación entre los elementos de los conjuntos. Por lo general cada conjunto se representa por medio de un círculo, óvalo o rectángulo, y la forma en que se entrelazan las figuras que representan a los conjuntos muestra la relación que existe entre los elementos de los respectivos conjuntos.

Definición 1.4. Subconjunto Propio

Un **subconjunto propio** de un conjunto es un subconjunto que no es igual al conjunto que lo contiene. Es decir, A es un subconjunto propio de B si:

- i) $A \subset B$ y
- ii) existe al menos un elemento en B que no está en A .

Ejemplo 1.4. El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es subconjunto propio de los números enteros $\mathbb{Z}$, pues:

- i) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ y
- ii) existe al menos un elemento en $\mathbb{Z}$ que no está en $\mathbb{N}$; basta tomar cualquier número entero negativo.

Ejemplo 1.5. Un número natural recibe el nombre de **número primo** si es mayor que 1 y no tiene más divisores que 1 y el mismo. Un número natural que tenga un divisor distinto de sí mismo y de 1, se llama **número compuesto**.

Sean $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es compuesto}\}$ y $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\}$. C y P son subconjuntos propios de $\mathbb{N}$.

Definición 1.5. Igualdad de Conjuntos

Dos conjuntos A y B , se dicen iguales si tienen los mismos elementos, decimos entonces que A es **igual** a B , y se escribe $A = B$.

Proposición 1.6. Propiedades de la Contención de Conjuntos

Dado el conjunto universal $\mathcal{U}$, y cualquier conjunto A definido con elementos de $\mathcal{U}$, se cumplen las siguientes propiedades:

- i) $A \subset A$; (todo conjunto está contenido en sí mismo. Esta propiedad se conoce como *reflexividad*).
- ii) Dados los conjuntos A , B , y C contenidos en $\mathcal{U}$, se cumple que si $A \subset B$ y $B \subset C$ entonces se cumple que $A \subset C$. (Esta propiedad se conoce como *transitividad*).
- iii) $A = B$ si y sólo $A \subset B$ y $B \subset A$

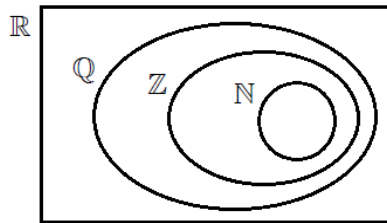
El inciso iii) de la proposición anterior indica que para comprobar que dos conjuntos son iguales, debemos verificar las dos contenciones.

Ejercicio 1. Prueba la propiedad de transitividad de la contención de conjuntos.

Ejemplo 1.6. Se cumple que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ y que $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, entonces por transitividad $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$. Entre los conjuntos numéricos se presenta la siguiente relación de contención:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Graficamente



y por otro lado también

$$\mathbb{I} \subset \mathbb{R}$$

Ejercicio 2. Muestra que existe un conjunto A que es subconjunto propio de $\mathbb{R}$ y tal que $\mathbb{I}$ es subconjunto propio de A .

El Conjunto Universal y el Conjunto Vacío

La mayoría de los planteos y análisis que haremos en este curso se realizan dentro de algún contexto, y en consecuencia necesitamos de un conjunto en donde estén definidos todos los objetos que necesitaremos.

Definición 1.7. Conjunto Universal y Conjunto Vacío

El conjunto formado por todos los elementos que son objetos de estudio en un contexto dado se denomina **Conjunto Universal** (también es llamado Universo de Discurso). En general, se lo denota con el símbolo $\mathcal{U}$.

El **Conjunto Vacío** es aquel que no posee elemento alguno. En general, se lo denota con el símbolo $\emptyset$ o $\{\}$ (pero no ambos a la vez).

Proposición 1.8. Propiedades del Universal y del Vacío

Dado el conjunto universal $\mathcal{U}$, y cualquier conjunto A definido con elementos de $\mathcal{U}$, se cumplen las siguientes propiedades:

- i) $A \subset \mathcal{U}$; (cualquier conjunto está contenido en el conjunto universal).
- ii) $\emptyset \subset A$; (el vacío está contenido en cualquier conjunto).

Hemos mencionado que los “objetos” que integran un conjunto se llaman **elementos** de ese conjunto, pero no hemos definido que son estos objetos, de hecho no existe ninguna definición, dándonos la libertad de pensar que estos objetos pueden ser incluso otros conjuntos. En estos casos debemos tener mucho cuidado con interpretar correctamente si existe una relación de pertenencia o de contención.

Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.7. Dado el conjunto $C = \{\emptyset, 1, \{2\}, \{1, 2\}\}$, veamos en cada caso la verdad o falsedad de relación; para la pertenencia, el objeto debe aparecer en la lista de C , mientras para la contención, primero debe ser un conjunto y segundo sus elementos deben aparecer en la lista de C .

$1 \in C$	es VERDADERO	pues 1 aparece en la lista de C .
$1 \subset C$	FALSO	pues 1 no es un conjunto.
$\{1\} \in C$	FALSO	pues $\{1\}$ no aparece en la lista de C .
$\{1\} \subset C$	VERDADERO	pues $\{\{1\}\}$ es subconjunto de C .
$\{\{1\}\} \subset C$	FALSO	pues $\{1\}$ no aparece en la lista de C .
$2 \subset C$	FALSO	pues 2 no es subconjunto de C .
$\{2\} \in C$	VERDADERO	pues $\{2\}$ aparece en la lista de C .
$\{2\} \subset C$	FALSO	pues 2 no aparece en la lista de C .
$\{1, \{2\}\} \subset C$	VERDADERO	pues 1 y $\{2\}$ aparecen en la lista de C .

Un caso interesante en C se dá con el elemento $\emptyset$, que entendemos denota al conjunto vacío;

$\emptyset \in C$	es VERDADERO	pues $\emptyset$ aparece en la lista de C .
$\emptyset \subset C$	VERDADERO	pues $\emptyset$ está contenido en cualquier conjunto.
$\{\emptyset\} \in C$	FALSO	pues $\{\emptyset\}$ no aparece en la lista de C .
$\{\emptyset\} \subset C$	VERDADERO	pues $\emptyset$ aparece en la lista de C .

Ejercicio 3. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones.

- i) $\emptyset = \{\emptyset\}$ ii) $\emptyset \subset \{\emptyset\}$ iii) $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$ iv) $\emptyset \in \mathcal{U}$

1.4 Álgebra de Conjuntos

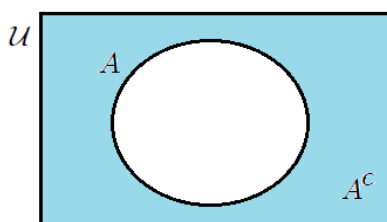
Definiremos las siguientes operaciones elementales entre conjuntos:

Definición 1.9. Complemento de un Conjunto

Dado un conjunto universal $\mathcal{U}$. El **complemento** de un conjunto A es el conjunto cuyos elementos son todos los elementos de $\mathcal{U}$ que no pertenecen a A y se denota por A^c . En símbolos:

$$A^c = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$$

En un diagrama de Venn el complemento de A es la región exterior de la curva cerrada que determina A y lo destacamos con un sombreado.



Ejemplo 1.8. Si $\mathcal{U} = \mathbb{N}$ y A es el conjunto de los números pares, entonces A^c es el conjunto de los números naturales impares.

Ejemplo 1.9. $\mathbb{Q} = \mathbb{I}^c$ y $\mathbb{Q}^c = \mathbb{I}$

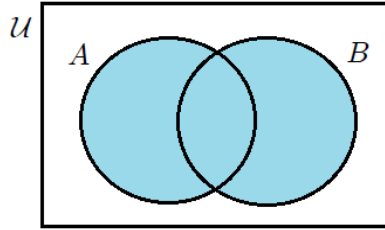
Definición 1.10. Unión

Sean A y B dos conjuntos. La unión $A \cup B$ de A con B es el conjunto cuyos elementos son elementos de A o son elementos de B .

$$A \cup B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Notación: El símbolo $\vee$ se lee “o”, se lo conoce como el símbolo de la disyunción.

En un diagrama de Venn representamos la unión de dos conjuntos sombreado el área que cubren ambos conjuntos.



Ejemplo 1.10. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal, y sean los conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{2, 3, 5\}$, la unión resulta:

$$A \cup B = \{1, 3, 5\} \cup \{2, 3, 5\} = \{1, 2, 3, 5\}$$

Ejemplo 1.11. En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

- i) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{Q}$
- ii) $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{N}$
- iii) $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$

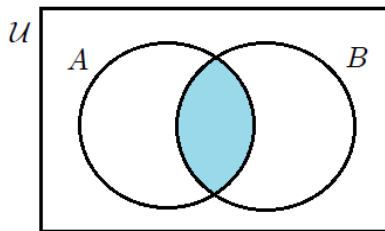
Definición 1.11. Intersección

Sean A y B dos conjuntos. La **intersección** $A \cap B$ entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y también a B . En símbolos:

$$A \cap B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Notación: El símbolo $\wedge$ se lee “y”, se lo conoce como el símbolo de la conjunción.

En un diagrama de Venn la intersección de dos conjuntos se representa sombreado la región que tienen en común ambos conjuntos. Obsérvese que la intersección de dos conjuntos es vacía si y solo si no hay elementos comunes entre ellos.



Ejemplo 1.12. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal, y sean los conjuntos:

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es impar y } n \leq 15\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\} \text{ y}$$

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\}$$

entonces;

$$A \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A \cap P = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$B \cap P = \{3, 5, 7, 11, 13\}$$

Ejemplo 1.13. En los conjuntos numéricos se verifica que;

$$\text{i) } \mathbb{Z} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$$

$$\text{ii) } 2\mathbb{Z} \cap 4\mathbb{Z} = 4\mathbb{Z}$$

Ejercicio 4. Dados dos conjuntos A y B , muestra que si $A \subset B$ entonces $A \cap B = A$.

Ejercicio 5. Dados A , B , y C conjuntos no vacíos, muestra o refuta que si $A \cap B \neq \emptyset$ y $B \cap C \neq \emptyset$, entonces $A \cap C \neq \emptyset$.

Definición 1.12. Conjuntos Disjuntos

Dos conjuntos se dicen **disjuntos** si su intersección es vacía, es decir, no tienen elementos en común.

Ejemplo 1.14. En los conjuntos numéricos se verifica que los enteros pares y los enteros impares son disjuntos.

$$2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$$

y que los racionales y los irracionales son también disjuntos.

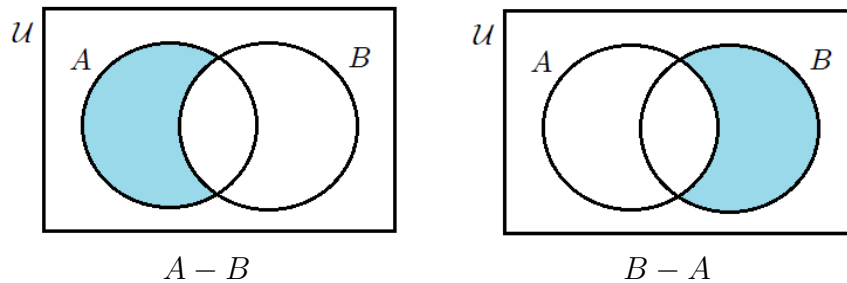
$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

Definición 1.13. Diferencia de Conjuntos

Sean A y B dos conjuntos. La **diferencia** o complemento relativo $A - B$ entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B .

$$A - B = \{x \in \mathcal{U} \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

En un diagrama de Venn representamos la diferencia entre los conjuntos A y B , sombreando la región que es interior a A y exterior a B . Notar además que $A - B \neq B - A$



Ejemplo 1.15. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal, y sean los conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{2, 3, 5\}$, la diferencia resulta:

$$\{1, 3, 5\} - \{2, 3, 5\} = \{1\} \quad \{2, 3, 5\} - \{1, 3, 5\} = \{2\}$$

Ejemplo 1.16. En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

- i) $\mathbb{Z} - \mathbb{N} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\}$
- ii). $\mathbb{Z} - \mathbb{Q} = \emptyset$
- iii) $\mathbb{R} - \mathbb{Q} = \mathbb{I}$
- iv) $\mathbb{Q} - \mathbb{I} = \mathbb{Q}$

Definición 1.14. Diferencia Simétrica

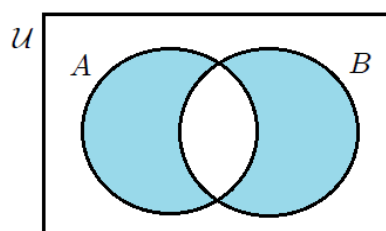
Dados A y B dos conjuntos, $A \triangle B$ es la **diferencia simétrica** entre A y B , representa el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B , pero no a ambos a la vez. Se cumple que:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$$

o de manera equivalente:

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

En un diagrama de Venn representamos la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B de la siguiente manera.



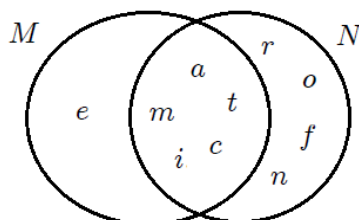
Ejemplo 1.17. Sea $\mathbb{N}$ el conjunto universal, y sean los conjuntos $A = \{1, 3, 5\}$ y $B = \{2, 3, 5\}$, la diferencia simétrica resulta:

$$A \Delta B = \{1, 2\}$$

Ejemplo 1.18. Sean M el conjunto de las letras de la palabra matemática y N el conjunto de las letras de la palabra informática, determinemos la diferencia simétrica entre M y N . Por comprensión:

$$M = \{m, a, t, e, i, c\}, \quad N = \{i, n, f, o, r, m, a, t, c\}$$

Ubicando los elementos de ambos conjuntos en un diagrama de Venn



Se obtiene:

$$\begin{aligned} M \Delta N &= (M - N) \cup (N - M) \\ &= \{e\} \cup \{n, f, o, r\} \\ &= \{e, n, f, o, r\} \end{aligned}$$

Ejemplo 1.19. En los conjuntos numéricos se verifica las siguientes igualdades;

$$\begin{aligned} \text{i). } \mathbb{Z} \Delta \mathbb{N} &= (\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cup (\mathbb{N} - \mathbb{Z}) \\ &= (\mathbb{Z} - \mathbb{N}) \cup \emptyset \\ &= \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \mathbb{Q} \Delta \mathbb{I} &= (\mathbb{Q} - \mathbb{I}) \cup (\mathbb{I} - \mathbb{Q}) \\ &= \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Ejercicio 6. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes igualdades:

- i) $2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$
- ii) $2\mathbb{Z} \cup 2\mathbb{Z} + 1 = \mathbb{Z}$
- iii) $\mathbb{Z}^+ \cup \mathbb{Z}^- = \mathbb{Z}$
- iv) $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z}$

Proposición 1.15. Propiedades del Álgebra de Conjuntos

En el álgebra de conjuntos se verifican las siguientes igualdades:

1. Leyes idempotentes

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

2. Leyes conmutativas

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. Leyes asociativas

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

4. Leyes de absorción

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

5. Leyes distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Observemos que no es complicado verificar las leyes distributivas con diagramas de Venn, sin embargo esto sólo nos da un indicio de la veracidad de estas leyes pero de ninguna manera puede considerarse una demostración.

Veamos la prueba de la primera ley distributiva en 5)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Demostración. Recordemos que una igualdad de dos conjuntos significa que deben verificarse ambas contenciones, y para probar cada contención utilizaremos la definición, es decir, mostraremos que cualquier elemento del primer conjunto es también un elemento del segundo.

$\subset$) Ahora bien, sea $x \in A \cap (B \cup C)$. Se cumple entonces que x es elemento de A y que x es elemento de B o de C . Es decir, o $x \in A$ y $x \in B$ o bien $x \in A$ y $x \in C$. Pero esto es lo mismo que decir que $x \in A \cap B$ o $x \in A \cap C$, luego $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Acabamos de mostrar que $A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (1)

$\supset$) Recíprocamente, si $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$, entonces x está en $A \cap B$ o bien x está en $A \cap C$. Luego x es elemento de A y de B o x es elemento de A y de C , o lo que es lo mismo, x es elemento de A y también es elemento de B o de C . Pero esto es equivalente a decir que $x \in A \cap (B \cup C)$.

Acabamos entonces de mostrar que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subset A \cap (B \cup C)$ (2)

Luego de (1) y (2) se demuestra que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. □

Ejercicio 7. Demostrar la segunda ley distributiva en 5) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Proposición 1.16. Propiedades del Complemento

1. Ley de involución

$$(A^c)^c = A$$

2. Leyes de De Morgan

$$\text{i) } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$\text{ii) } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

3. Leyes de Complemento

- i) $A \cup A^c = \mathcal{U}$
- ii) $A \cap A^c = \emptyset$
- iii) $A^c = \mathcal{U} - A$
- iv) $\emptyset^c = \mathcal{U}$
- v) $\mathcal{U}^c = \emptyset$

Tal como en el caso anterior, si bien las leyes de De Morgan son fáciles de visualizar usando diagramas de Venn, haremos una demostración formal.

Demostración. 2. Leyes de De Morgan

$$\text{i) } (A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

Para probar esta igualdad, debemos ver que se verifican las dos contenciones.

$\subset$) Sea $x \in (A \cup B)^c$, esto es x no está en la unión de A y B , entonces x no pertenece a A y x no pertenece a B , luego x está en A^c y en B^c , es decir que $x \in A^c \cap B^c$.

$\supset$) Recíprocamente, si $x \in A^c \cap B^c$, entonces x no está en A ni en B , por lo que x no está en la unión de A con B , es decir que $x \in (A \cup B)^c$.

En consecuencia $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

$$\text{ii) } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$\subset$) De manera análoga sea $x \in (A \cap B)^c$, esto es x no pertenece a $A \cap B$, x no está en la intersección de A con B , entonces x no pertenece a A o x no pertenece a B . Esto quiere decir que x está en A^c o x está en B^c . Por lo tanto $x \in A^c \cup B^c$.

$\supset$) Recíprocamente, si $x \in A^c \cup B^c$, entonces x no está en A o bien x no está en B por lo que x no puede estar en $A \cap B$, por lo tanto $x \in (A \cap B)^c$.

En consecuencia $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. □

Proposición 1.17. Leyes de identidad

- i) $A \cup \emptyset = A$
- ii) $A \cap \mathcal{U} = A$
- iii) $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$
- iv) $A \cap \emptyset = \emptyset$

1.5 Conjunto Partes

Definición 1.18. Conjunto Partes

Dado un conjunto A , el **conjunto partes** o **conjunto potencia** de A , que se denota con $\mathcal{P}(A)$, es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de A .

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subset A\}$$

Ejemplo 1.20. Determinemos el conjunto partes del conjunto $\{a, b\}$.

$\mathcal{P}(\{a, b\})$ es el conjunto de todos los subconjuntos de $\{a, b\}$. Se debe siempre recordar las propiedades enunciadas en la **Proposición 1.8**, estas dicen que:

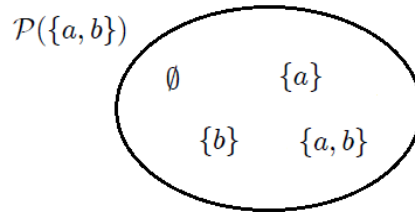
- i) El conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto.
- ii) Cualquier conjunto está contenido en si mismo.

Es decir que $\emptyset \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ y $\{a, b\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$, luego deben estar además todos los subconjuntos

propios, por lo que $\{a\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$ y $\{b\} \in \mathcal{P}(\{a, b\})$. Así;

$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

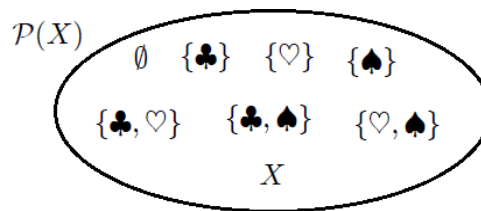
Graficamente:



Ejemplo 1.21. Para el conjunto $X = \{\clubsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$, siguiendo el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior, el conjunto partes resulta;

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{\clubsuit\}, \{\heartsuit\}, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit, \heartsuit\}, \{\clubsuit, \spadesuit\}, \{\heartsuit, \spadesuit\}, X\}$$

Graficamente:



De acuerdo a los ejemplos anteriores, podemos ver que el cardinal de un conjunto partes crece de acuerdo al cardinal del conjunto dado. Así:

Proposición 1.19. Cardinal de un Conjunto Partes

Dado A un conjunto con cardinal finito, se tiene que;

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

Ejemplo 1.22. Veamos el cardinal del conjunto partes de los conjuntos dados en los ejemplos anteriores:

1) Dado que $|\{a, b\}| = 2$, se tiene que $|\mathcal{P}(\{a, b\})| = 2^2 = 4$.

2) Para $X = \{\clubsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$ vemos que $|X| = 3$, luego $|\mathcal{P}(X)| = 2^3 = 8$.

Ejercicio 8. Para el conjunto $Y = \{\clubsuit, \heartsuit, \{\spadesuit, \diamondsuit\}\}$, determina el conjunto partes $\mathcal{P}(Y)$. ¿Cuál es su cardinal?

Ejercicio 9. Determina $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$.

Ejercicio 10. Dados A y B dos conjuntos, determina si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones.

- i) $A - B \subset \mathcal{P}(A)$ ii) $A \cap B \in \mathcal{P}(A \cup B)$ iii) $A \cup B \in \mathcal{P}(A \cap B)$ iv) $A \subset B \Rightarrow \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$